

Calibração dos parâmetros β e γ no modelo SIR: surto de influenza de 1978 – ajuste usando somente a coluna B

1 Objetivo

Este texto descreve a calibração dos parâmetros β e γ do modelo SIR para o surto de influenza ocorrido em uma escola inglesa em janeiro–fevereiro de 1978. O ajuste é feito usando *somente* os valores da coluna B (“confined to bed”). A coluna C não entra no funcional de mínimos quadrados.

2 Dados

A população total é $N = 763$. Tomamos $t = 0$ em 22 de janeiro de 1978. Os 14 valores da coluna B são

$$B = (3, 8, 26, 76, 225, 298, 258, 253, 189, 128, 68, 29, 14, 4).$$

3 Interpretação de B

No modelo SIR, $I(t)$ representa o número de indivíduos no compartimento infeccioso. A coluna B , porém, é uma categoria observacional: “confined to bed”. Neste exercício fazemos a aproximação

$$I_{\text{obs}}(t_i) = B_i.$$

Isto é uma hipótese de modelagem: B não é necessariamente idêntico, em sentido epidemiológico estrito, ao compartimento infeccioso I .

4 Modelo SIR

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Com $S + I + R = N$ e condições iniciais

$$(S(0), I(0), R(0)) = (760, 3, 0).$$

Os parâmetros têm unidade dia^{-1} e

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}, \quad 1/\gamma$$

é a duração média do estado infeccioso no modelo.

5 Ajuste por mínimos quadrados

Para cada (β, γ) resolvemos o SIR e minimizamos

$$\Phi(\beta, \gamma) = \sum_{i=0}^{13} [I(t_i; \beta, \gamma) - B_i]^2, \quad \beta, \gamma \geq 0.$$

Portanto, somente B aparece no objetivo.

6 Implementação em Python

Usamos `odeint` para resolver as EDOs e `curve_fit` para os mínimos quadrados não lineares:

```
def Icurve(tt,beta,gamma):
    return odeint(rhs,[760.,3.,0.],tt,
                  args=(beta,gamma))[:,1]

popt,_=curve_fit(Icurve,t,B,p0=(1.5,.3),
                  bounds=(0,np.inf),maxfev=20000)
```

7 Resultado numérico

O ajuste usando somente B fornece

$$\boxed{\hat{\beta} = 1.68875843 \text{ dia}^{-1}}, \quad \boxed{\hat{\gamma} = 0.44011957 \text{ dia}^{-1}}.$$

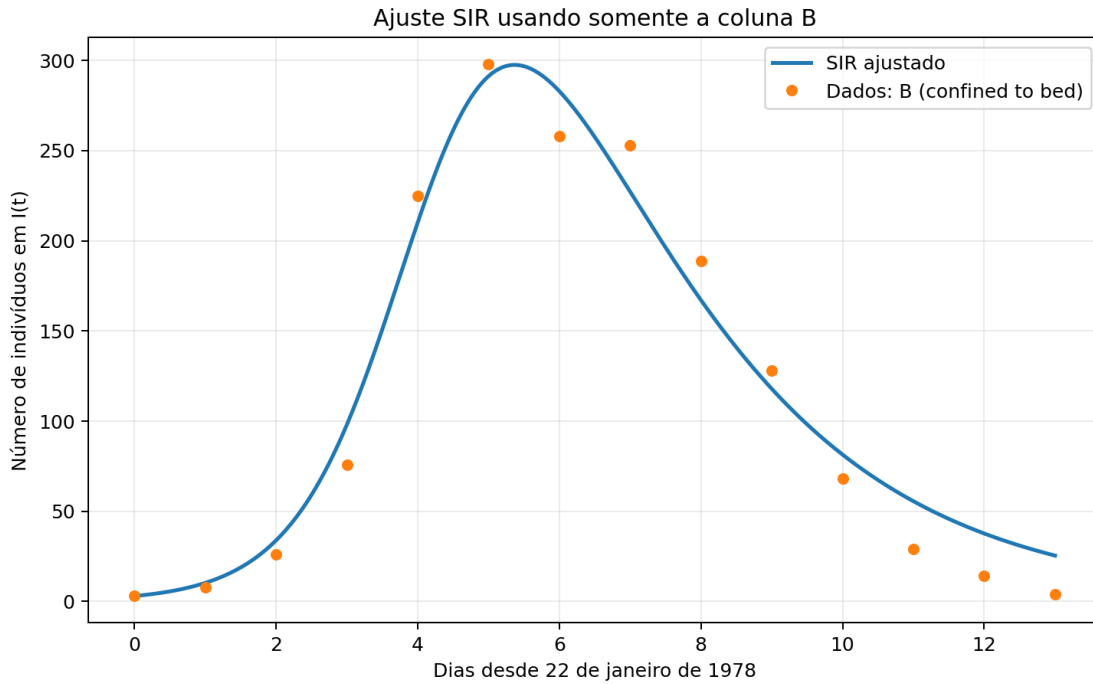
Logo,

$$\boxed{\hat{R}_0 = 3.83704459}, \quad \boxed{1/\hat{\gamma} = 2.27210981 \text{ dias}}.$$

O erro quadrático residual e o RMSE são

$$\text{RSS} = 4593.93932508, \quad \text{RMSE} = 18.11459421.$$

8 Gráfico



9 Comparação com o ajuste usando $B + C$

No ajuste anterior, usando $I_{\text{obs}} = B + C$, obtiveram-se aproximadamente

$$\hat{\beta} = 1.440772, \quad \hat{\gamma} = 0.263430, \quad \hat{R}_0 = 5.469282.$$

Os dois problemas não são o mesmo: aqui a variável observada é somente B . A diferença mostra a sensibilidade dos parâmetros estimados à definição da variável identificada com I .

10 Comparação com White

Na discussão associada ao exemplo, White apresenta valores de referência aproximadamente

$$\beta = 1.97 \text{ dia}^{-1}, \quad \gamma = 0.47 \text{ dia}^{-1}, \quad R_0 \approx 4.18.$$

Uma reprodução numérica simples não precisa coincidir exatamente: podem influir a escolha da variável observada, as condições iniciais, o funcional de erro, o intervalo de ajuste, arredondamentos e detalhes do procedimento original.

11 Reprodução

Instale:

```
pip install numpy scipy matplotlib
```

e execute:

```
python calibracao_SIR_surto_BMJ_White_coluna_B.py
```

12 Referências

1. “Influenza in a boarding school”, *British Medical Journal*, 1978.
2. P. J. White, discussão de modelos matemáticos em epidemiologia, incluindo o exemplo do surto de influenza e a Fig. 5-2.
3. G. De Vries et al., *A Course in Mathematical Biology*, SIAM, 2006.
4. P. Virtanen et al., “SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python”, *Nature Methods* 17 (2020), 261–272.
5. J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd ed., Springer, 2006.